

Actividad 2

RECONOCIMIENTO REAL

CON

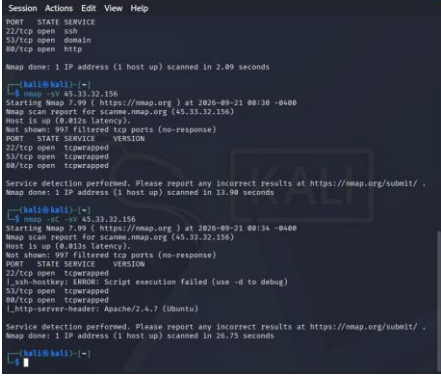
NMAP

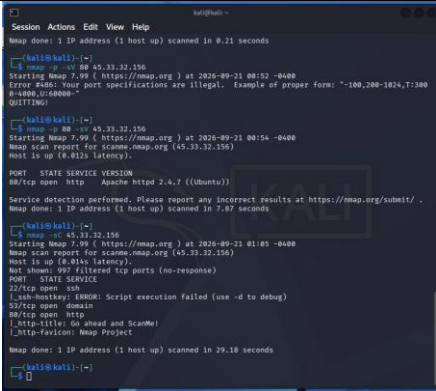
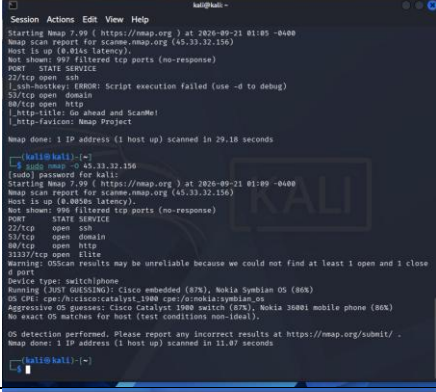
Vanessa Valderrama

Hacker Women Council

Objetivo: Realizar un reconocimiento técnico de scanme.nmap.org

RETOS.

#	Objetivo	Respuesta	Evidencia	Comentarios
1	Verificar el objetivo. Compruebe que el host esté disponible.	<u>nmap -sn</u> 45.33.32.156		El host respondió con una latencia de 0.00046s. Con esto se confirmó que el host está activo. Para este punto ya habíamos identificado su IP, así qué al ejecutar <code>nmap -sn</code> nos devolvió el nombre de dominio [<code>scanm.nmap.org</code>].
2	Descubre sus puertos. Realiza un escaneo de puertos TCP y determina cuáles están abiertos.	<u>nmap</u> 45.33.32.156 <u>nmap -su</u> 45.33.32.156 <u>nmap -f</u> 45.33.32.156		Se encontraron cuatro puertos abiertos de TCP: - 22/tcp (ssh) - 53/tcp (domain) - 80/tcp (http) - 31337/tcp (Elite) Con otra búsqueda, se encontraron dos puertos abiertos de UDP: - 53/udp (domain) - 123/udp (ntp)
3	Identifica los servicios Determina qué servicios se están ejecutando en los puertos descubiertos.	<u>nmap -sv</u> 45.33.32.156 <u>nmap -sc -sv</u> 45.33.32.156		Los demás puertos se encuentran filtrados. Con los comandos anteriormente ejecutamos se descubrieron los servicios proporcionados, sin embargo, también visualizamos que en los tres puertos (22,53,80), al ejecutar <code>nmap -sV</code> apareció la leyenda wrapped lo que indica que hay un firewall intermedio para ocultar las respectivas versiones.

4	Analiza un servicio. Elige uno de los servicios descubiertos y realiza un análisis más detallado.	<u>nmap -p 80</u> 45.33.32.156 <u>nmap -p 80 -sV</u> 45.33.32.156		Se procedió a aislar el servicio HTTP en el puerto 80/tcp. Identificamos que el escaneo se realizó de forma veloz, 0.21 segundos, en comparación Con -sV los puertos reportaron tcpwrapped. Al aplicar -sC -sV se identificó el servicio web Apache/2.4.7 (Ubuntu) en el puerto 80/tcp. Con lo anterior, obtenemos la información de que el sistema operativo base es Ubuntu.
5	Utiliza scripts NSE. Ejecuta al menos un script del motor NSE y analiza sus resultados.	<u>nmap -sc</u> 45.33.32.156		Se ejecutó el conjunto de scripts por defecto destacando http-server-header. Se obtuvo el encabezado HTTP del servidor confirmado que corre [Apache/2.4.7] sobre Ubuntu. En el puerto 22, el script de claves SSH falló debido a que el servidor cerró su conexión (script execution failed).
6	Detecta el sistema operativo. Intenta identificar el sistema operativo del host.	<u>sudo nmap -O</u> 45.33.32.156		Se identificó Linux. El resultado es bastante confiable ya que fue confirmado por la firma revelada en el banner del servidor Apache.
7	Explora más allá. Realiza un escaneo con una técnica distinta (por ejemplo, -sV, -sC, -A, -sU, etc.).	<u>nmap -script vuln</u> 45.33.32.156		El análisis se volvió mucho más profundo (528.47s) e invasivo. Se obtuvo la detección de la vulnerabilidad de Denegación de Slowloris DoS (CVE-2007-6750) clasificada como LIKELY VULNERABLE y posibles fallos CSRF en los formularios web.
8	Analiza los resultados. Revisa toda la información	Los hallazgos más relevantes son la versión Apache (2.4.7) y la falla Slowloris DoS. Estos son cruciales porque permiten determinar que el servidor web es antiguo y propenso a caídas por agotamiento de conexiones.		

	obtenida y analiza su relevancia.			
9	Compara técnicas. Ejecuta dos técnicas diferentes de escaneo y compara sus resultados.	nmap -ss 45.33.32.156 vs nmap -st 45.33.32.156		<i>El escaneo SYN es más rápido y discreto. El escaneo Connect establece conexiones completas, deja marcas en los logs y su ejecución se demora mucho más tiempo (2022.27s). El escaneo SYN resulta útil para cuando se analizan rangos de IPs grandes sin colapsar la red.</i>
10	Tu conclusión. Con base en todo el análisis resume tu experiencia.	<i>Se reconoció la forma de ejecutar de manera práctica múltiples comandos para el reconocimiento de redes y servicios. El resultado más valioso fue que se detectaron fallos mediante scripts NSE, demostrando la capacidad de evaluar riesgos reales solo con el dominio del objetivo.</i>		

RESULTADOS.

#	Comando utilizado	Objetivo	Resultado clave.	Análisis/Observaciones
1	Nmap 45.33.32.156	Verificar disponibilidad del host y descubrir puertos abiertos.	Host activo y puertos abiertos: 22/tcp (ssh) 53/tcp (domain) 80/tcp (http) 31337/tcp (Elite)	El host responde bastante rápido. De los 1000 puertos analizados por defecto, 996 están filtrados.
2	Nmap -sV 45.33.32.156	Identificar versiones exactas de los servidores.	Se detectaron los servicios en los puertos 22, 53 y 80, pero todos mostraron estado tcpwrapped.	Tcpwrapped indica que la conexión TCP se abre, pero el servidor la cierra de inmediato para ocultar versiones.
3	Nmap -sC -sV 45.33.32.156	Ejecutar scripts por defecto y detección de versiones.	Se muestra Apache/2.4.7 (Ubuntu) en el puerto 80. Error en script de SSH (ssh-hostkey).	Los scripts NSG lograron saltar el bloqueo de versión en la web y revelaron el servidor web exacto y su SO.
4	Nmap -p 80 45.33.32.156	Analizar únicamente el puerto 80 de forma rápida.	Se visualizaba que el puerto 80/tcp ejecutaba el servicio http en un tiempo de ejecución de 0.21s.	Especificar un solo puerto acelera el análisis drásticamente a menos de un segundo.
5	Nmap -sV --script vuln 45.33.32.156	Buscar vulnerabilidades conocidas en toda la IP.	Detectó vulnerabilidad Slowloris Dos y posibles fallos CSRF en puerto 80.	El análisis tardó 528.47s y reveló que el servidor es susceptible a caídas por denegación de servicio.
6	Nmap -sn 45.33.32.156	Realizar descubrimiento de host sin escanear puertos.	Confirma que el host está activo sin	Esto es ideal para mapear equipos encendidos en poco tiempo sin llamar la

			reportar puertos.	atención de un escaneo de puertos.
7	Sudo nmap -sS 45.33.32.156	Ejecutar un escaneo semiabierto.	Muestra los puertos abiertos (22,53,80,31337).	Es más rápido y discreto porque no completa la conexión TCP.
8	Nmap -sT 45.33.32.156	Ejecutar un escaneo de conexión completa.	Muestra los mismos cuatro puertos abiertos (22,53,80,31337)	Completa la conexión TCP. Es más ruidoso y fácil de registrar en los logs del servidor objetivo.
9	Nmap --traceroute 45.33.32.156	Realizar escaneo de puertos integrando el trazado de ruta.	Muestra los puertos abiertos junto con la tabla de saltos de red hasta el host.	Útil para combinar el reconocimiento de puertos con la topología de red una sola ejecución.
10	Nmap -F 45.33.32.156	Escaneo rápido de los 100 puertos más comunes.	Retorna los cuatro puertos abiertos (22, 53, 80, 31337) en una fracción del tiempo.	Al reducir los puertos escaneados de 1000 a 100, la ejecución es mucho más veloz y optimiza el consumo de red.

CONCLUSIONES.

El desarrollo de esta actividad me permitió poner en práctica el ciclo fundamental de reconocimiento de red y auditoría de seguridad sobre un entorno real ([scanme.nmap.org / 45.33.32.156](https://scanme.nmap.org/)). A través de las distintas fases, comprendí cómo pasar de un descubrimiento superficial de la disponibilidad del servidor al mapeo detallado de sus puntos de acceso mediante el análisis de puertos TCP. Uno de los aprendizajes clave fue observar la efectividad de los mecanismos de defensa iniciales. Sin embargo, el ejercicio demostró con claridad la potencia del motor de scripts de Nmap (NSE) para superar estas barreras. Al ejecutar análisis combinados, fue posible extraer información crítica que un escaneo pasivo no revela y descubriendo una vulnerabilidad real de Denegación de Servicio por agotamiento de conexiones. En conclusión, el ejercicio demuestra la importancia de ajustar y optimizar los parámetros de escaneo, evidenciando cómo una auditoría remota no autenticada permite diagnosticar con precisión los riesgos y la superficie de exposición de un activo en la red. Además, estos resultados reflejan el valor práctico de dichas metodologías en áreas clave como las pruebas de penetración (Pentesting), la gestión de infraestructura de red y la respuesta a incidentes en centros de operaciones de seguridad (SOC).

En lo personal, disfruté mucho la práctica porque me ayudó a consolidar lo aprendido. Al ejecutar cada comando y analizar las salidas, me di cuenta de que el verdadero reto no es solo correr la herramienta, sino interpretar correctamente los datos; en un entorno real, pasar por alto una sola línea puede significar omitir una falla crítica. Esto me motiva a seguir preparándome para diagnosticar e interpretar los resultados de forma cada vez más ágil y precisa.